

Federated Time-Serie Foundation Models For Multi-Domain Predictive Maintenance

Présenté par
Yassire AMMOURI

Encadrants :

- Younes KARFA BEKALI
- Rajaa SAIDI

Date
1 Avril 2026

Plan de la présentation

00 Activités récentes & progrès

01 Contexte général du sujet

02 Concepts de base

03 État de l'art

04 Problématiques identifiées

05 Contributions envisagées

06 Publications prévues

07 Conférences & Journaux ciblés

Activités récentes & progrès

Section 00 — Bilan personnel

FORMATIONS

Certifications obtenues

6 certifications complétées
depuis le début de la thèse

21

WIPO — DL101

Propriété intellectuelle : brevets, droits d'auteur, marques

Springer Nature

Recherche bibliographique et politiques d'accès ouvert

Wiley

Publication scientifique et processus de révision par les pairs

Taylor & Francis

Outils de publication en ingénierie et informatique

Scopus (Elsevier)

Recherche avancée et analyse bibliométrique

Clarivate (Web of Science)

Facteurs d'impact et indicateurs bibliométriques

Activités récentes & progrès

Section 00 — Responsabilités pédagogiques

ENSEIGNEMENT

Traitement du Signal

TD

Travaux Dirigés

- Préparation des exercices et feuilles de TD
- Seance/semaine de 3H
- 10 Seance totale = 30H

Machine Learning

TP

Travaux Pratiques

-

60h/90h

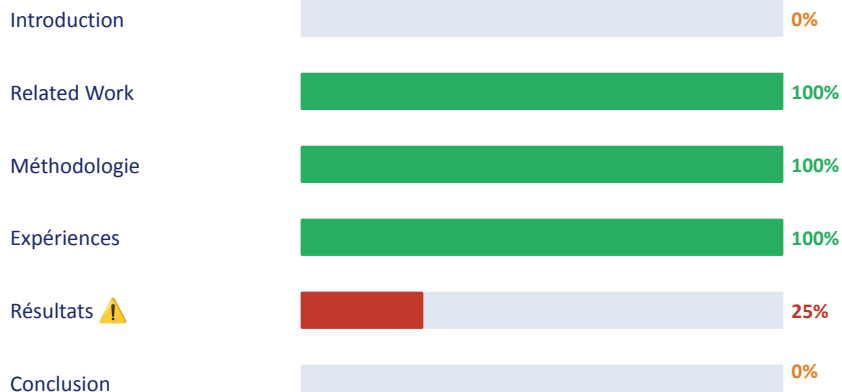
Activités récentes & progrès

Section 00 — Rédaction scientifique

ARTICLES

Article 1 — Master

Framework FL data-centric pour la maintenance prédictive des éoliennes (données SCADA, FedProx)



Cible : IEEE TII ou Renewable Energy (Q1)

Article 2 — SLR (Revue Systématique)

Federated TS Foundation Models pour la maintenance industrielle — méthode PRISMA



Contexte général — L'évolution de la maintenance industrielle

Section 01

CONTEXTE 01

Corrective

On répare
après la panne

Préventive

Intervalles
fixes planifiés

Prédictive

Anticipation
par les données

Prescriptive

IA recommande
l'action optimale

70%

des pannes ont des signaux
précurseurs détectables

40%

de réduction des coûts de
maintenance (McKinsey)

\$630Mds

marché mondial de la maintenance
prédictive en 2028

×3

croissance des déploiements FL en
industrie 2022–2024

Contexte — Des données précieuses mais inaccessibles

Section 01

CONTEXTE 02

Pourquoi les données ne peuvent pas être centralisées

- Confidentialité industrielle et concurrence entre opérateurs
- Réglementations RGPD et contraintes sectorielles
- Volume massif des données capteurs — transfert prohibitif
- Hétérogénéité des formats et architectures système

La réalité du terrain multi-domaine

É

Éolien

Signaux SCADA, vibrations, conditions météo

H

HVAC

Données thermiques, débits, consommation

M

Manufacture

Vibrations moteurs, courant, acoustique

Besoin : une solution capable d'apprendre de tous les domaines sans jamais voir les données brutes.

Contexte — Positionnement de la thèse

Section 01

CONTEXTE 03

Federated Learning

Entraînement collaboratif sans partager les données brutes entre sites industriels

TS Foundation Models

Grands modèles pré-entraînés, adaptables à de nombreuses tâches avec peu d'effort

Maintenance Prédictive Multi-Domaine

Anticipation des pannes sur équipements hétérogènes : éolien, HVAC, manufacture

Proposition centrale de la thèse

Développer un framework basé sur des Foundation Models de séries temporelles, entraînés de façon fédérée sur des données industrielles hétérogènes, capable de s'adapter à plusieurs domaines avec un minimum de personnalisation — sans que les données brutes ne quittent jamais les sites locaux.

Concepts de base — Federated Learning & FedProx

Section 02

CONCEPTS 01

1

Le serveur distribue le modèle global à tous les clients

2

Chaque client entraîne localement sur ses propres données

3

Chaque client envoie uniquement les mises à jour (pas les données)

4

Le serveur agrège et améliore le modèle global

FedProx — Algorithme de référence

- Extension de FedAvg avec terme de proximalité
- Contrôle la divergence locale entre clients (non-IID)
- Convergence garantie même avec clients partiellement disponibles
- Limite : sensibilité au paramètre μ , coût computationnel accru

Défi principal : données Non-IID

Chaque client industriel a des distributions de données différentes : types de capteurs, fréquences d'échantillonnage, types de défaillances. C'est le problème central que FedProx cherche à atténuer.

Concepts de base — Séries temporelles industrielles

Section 02

CONCEPTS 02

Multivariées

Dizaines à centaines de capteurs simultanés (température, pression, vibration, courant...)

Non-stationnaires

Les conditions opérationnelles changent dans le temps (charge, usure, saison)

Déséquilibrées

Les pannes sont des événements rares — peu d'exemples positifs vs état normal

Bruitées

Valeurs manquantes, drifts capteurs, anomalies non liées à des défaillances réelles

Défis spécifiques au contexte fédéré

Non-IID inter-clients

Distributions différentes selon les sites industriels

Longueurs variables

Difficile à harmoniser sans centralisation des données

Concept drift local

Un site peut 'évoluer' sans que les autres le sachent

Concepts de base — Foundation Models pour séries temporelles

Section 02

CONCEPTS 03

Qu'est-ce qu'un Foundation Model ?

Un grand modèle pré-entraîné sur un corpus massif et hétérogène, adaptable à de nombreuses tâches avec peu de données et peu de réentraînement.

Modèles spécialisés (avant)

1 modèle par équipement

Ré-entraînement complet par domaine

Beaucoup de données labellisées requises

Pas de transfert cross-domaine

Avec un Foundation Model

1 modèle pour N équipements

Fine-tuning léger (quelques exemples)

Zero-shot ou few-shot possible

Transfert natif via représentations partagées

Principaux TS Foundation Models (2023–2024) : TimesFM · Moirai · MOMENT · Lag-Llama · UniTime · TimeLLM

⚡ Chaînon manquant : Aucun de ces modèles n'a été conçu pour l'entraînement fédéré, ni évalué sur des données industrielles réelles. C'est précisément le double gap que cette thèse adresse.

État de l'art — Carte de la littérature

Section 03

ÉTAT DE L'ART 01

Niveau Extérieur

FL général + FL pour maintenance (sans FM)

Mature

Nombreux travaux

Niveau Intermédiaire

Foundation Models pour séries temporelles (sans FL)

Émergent

~8 modèles majeurs (2023–2024)

Niveau Central

FL + Foundation Models + Séries Temporelles industrielles

Quasi inexistant

Seulement 3 travaux identifiés

→ Plus on se rapproche du sujet de la thèse, plus la littérature se vide. C'est l'opportunité de recherche.

État de l'art — Foundation Models pour séries temporelles

Section 03

ÉTAT DE L'ART 02

Modèle	Année	Architecture	Taille	Tâches	Zero-shot	Fédérable ?
TimesFM	2024	Décodeur Transformer	~200M	Prévision	✓ Fort	⚠ Partiel
Moirai	2024	Encodeur masqué (MoE)	32M–480 M	Prévision + Anomalie	✓ Fort	⚠ Partiel
MOMENT	2024	Encodeur-décodeur (T5)	~385M	Prévision + Classif	⚠ Moyen	⚠ Partiel
Lag-Llama	2023	Décodeur Transformer	~100M	Prévision (univarié)	✓ Fort	✓ Prom.
UniTime	2023	Transformer + prompts	N/A	Prévision multi-dom.	✓ Fort	✓ Prom.
TimeLLM	2022	LLM réutilisé (GPT-2)	~345M	Prévision	⚠ Limité	⚠ Via LoRA

Limite commune : pré-entraînés sur données publiques (météo, finance) → inadaptés aux signaux industriels. Aucun évalué sur maintenance, aucun conçu pour FL.

État de l'art — Fédérer un Foundation Model : leçons du NLP et de la Vision

Section 03

ÉTAT DE L'ART 03

① Adapters / LoRA fédérés

Geler le backbone, n'entraîner que de petits modules. FedCLIP : +9% précision, communication $\times 283$ plus rapide. FedOPAL : dual LoRA avec contrainte d'orthogonalité.

② Adaptation duale personnalisée

Un LoRA global (agrégé) + un LoRA local (privé) par client. FDLORA : capture les patterns locaux spécifiques (ex : signature de défaut par turbine).

③ Hétérogénéité des clients

Clients avec capacités de calcul différentes. HeLoRA : rangs LoRA différents par client. FedQLoRA : gestion de la quantification différente entre clients.

④ Split Learning fédéré

Modèle partagé entre client et serveur. FedsLLM : -47.6% de délai d'entraînement. Adapté aux clients à ressources limitées.

Lacune critique : aucune de ces techniques n'a été transposée aux séries temporelles. Les adapters pour TS doivent capturer des patterns temporels, pas textuels.

État de l'art — FL + TS Foundation Models : seulement 3 travaux existants

Section 03

ÉTAT DE L'ART 04

Time-FFM

Liu et al., 2024 — NeurIPS

✓ Points positifs

- Premier FM de prévision entraîné en FL
- Résultats zero-shot supérieurs aux baselines
- Encodeur global + têtes locales par client

✗ Limites

- Données génériques (pas industrielles)
- Pas de classification, pas de maintenance
- Pas de LoRA, pas de prompts domaine-client

Ali et al.

2025 — arXiv

✓ Points positifs

- Fine-tuning fédéré de Chronos & TimesFM
- FL peut surpasser le fine-tuning local (données homogènes)

✗ Limites

- Performance chute sous forte hétérogénéité non-IID
- Domaine médical uniquement (ECG)
- Problème non-IID non résolu

FedForecaster

Maher et al., 2025 — EDBT

✓ Points positifs

- AutoML fédéré pour sélection d'algorithmes
- Plus léger qu'un modèle monolithique

✗ Limites

- Pas un vrai Foundation Model
- Pas de transfert de connaissances cross-domaine
- Pas de maintenance industrielle

État de l'art — Synthèse : cartographie des gaps

Section 03

ÉTAT DE L'ART 05

Gap identifié	Sévérité	Partiellement adressé ?
Entraînement fédéré de TS FMs	● Critique	Time-FFM (prévision uniquement)
TS FMs pour maintenance industrielle	● Critique	✗ Aucun travail
TS FMs sur données non-IID hétérogènes	● Critique	Ali et al. (partiel, médical)
PEFT (LoRA/adapters) pour TS FMs en FL	● Critique	✗ Aucun travail
Généralisation cross-domaine fédérée	● Majeur	FedAG/FedOA (Vision uniquement)
Benchmark fédéré multi-domaine industriel	● Majeur	✗ Aucun benchmark public
Privacy (DP + FL + TS FMs)	● Modéré	✗ Aucun travail

Conclusion : FL + TS Foundation Models + Maintenance Industrielle est un espace de recherche quasi vierge. La fenêtre d'opportunité est ouverte.

Problématiques identifiées — Vue d'ensemble

Section 04

PROBLÉMATIQUES 01

P1

Personnalisation fédérée

Impact mesuré :

Perte de 20–30% de performance sous forte hétérogénéité

P2

Absence de benchmark fédéré

Impact mesuré :

Impossible de comparer ou valider les approches

P3

Incompatibilité architecturale

Impact mesuré :

Contextes >10k tokens = bande passante prohibitive

P4

Inadéquation au domaine industriel

Impact mesuré :

Écart de précision estimé à 25–50% sur données réelles

Ces 4 problématiques sont interdépendantes — on ne peut pas résoudre P1 sans adresser P3, ni valider les contributions sans P2.

Problématiques — Questions de recherche

Section 04

RQ1

P1 — Personnalisation

Comment concevoir un mécanisme de personnalisation fédérée combinant prompts domaine-spécifiques et LoRA permettant à un TS FM de s'adapter aux distributions hétérogènes de chaque client industriel ?

→ Contribution algorithmique

RQ2

P2 — Évaluation

Quels protocoles et benchmarks fédérés permettent de mesurer les capacités de généralisation cross-domaine d'un TS FM dans un contexte de maintenance prédictive multi-sites ?

→ Contribution expérimentale

RQ3

P3 — Architecture

Quelles propriétés architecturales d'un TS FM — tokenisation, attention, stratégie de mise à jour — maximisent l'efficacité de communication dans un environnement FL hétérogène ?

→ Contribution architecturale

RQ4

P4 — Domaine industriel

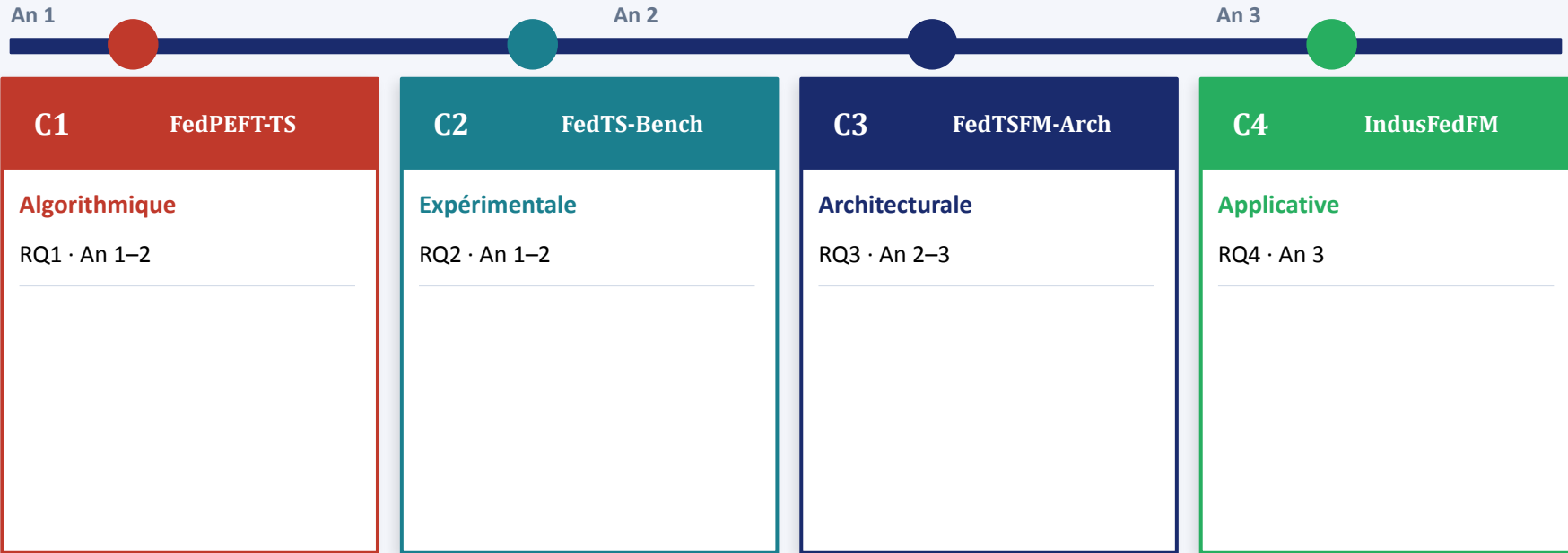
Dans quelle mesure les TS FMs actuels peuvent-ils se généraliser aux signaux industriels en zero-shot ou few-shot, et comment le FL multi-domaine peut-il réduire cet écart de domaine ?

→ Contribution applicative

Contributions envisagées — Vue d'ensemble sur 3 ans

Section 05

CONTRIBUTIONS 01



C1 (méthode) → C2 (benchmark) → C3 (architecture) → C4 (validation) = Framework FedTSFM complet

Contributions — C1 : FedPEFT-TS et C2 : FedTS-Bench

Section 05

CONTRIBUTIONS 02

C1 — FedPEFT-TS

Federated Parameter-Efficient Fine-Tuning for TS FMs

- Geler le backbone d'un TS FM (Moirai ou TimesFM)
- Attacher des modules LoRA sur les couches d'attention temporelle
- Chaque client maintient un LoRA local (privé) + un LoRA global (agrégé)
- Des prompts domaine-spécifiques encodent le contexte de chaque site
- Seul le LoRA global est agrégé côté serveur

Premier travail : LoRA + prompts domaine + FL pour TS FMs

C2 — FedTS-Bench

Federated Time Series Benchmark for Industrial Pdm

- NASA C-MAPSS (turbofan)
- CWRU (roulements)
- FEMTO-ST (dégradation)
- Données SCADA éoliennes

Métriques adaptées :

- F1 pondéré (classes déséquilibrées)
- AUC-PR, variance de dérive client
- Rounds à convergence

Contributions — C3 : FedTSFM-Arch et C4 : IndusFedFM

Section 05

CONTRIBUTIONS 03

C3 — FedTSFM-Arch

Architecture TS FM native pour l'entraînement fédéré

Patching hiérarchique

Découpage adaptatif selon la fréquence locale du client → réduit la longueur de contexte

MoE sparse client-guidé

Experts activés différemment selon le domaine → spécialisation sans partage de données

Mises à jour low-rank

LoRA sur query/key uniquement → réduction potentielle x50 du volume échangé

Premier TS FM conçu nativement pour l'entraînement fédéré

C4 — IndusFedFM

Validation industrielle multi-domaines du framework FedTSFM

Scénario 1

Intra-domaine — N clients éoliens hétérogènes (données SCADA Master)

Scénario 2

Cross-domaine — Éolien + HVAC + Manufacture en FL simultané

Scénario 3

Cold-start — Nouveau client sans historique (test zero-shot)

Première validation empirique d'un TS FM fédéré sur données industrielles multi-domaines réelles

Publications prévues — Plan sur 3 ans

Section 06

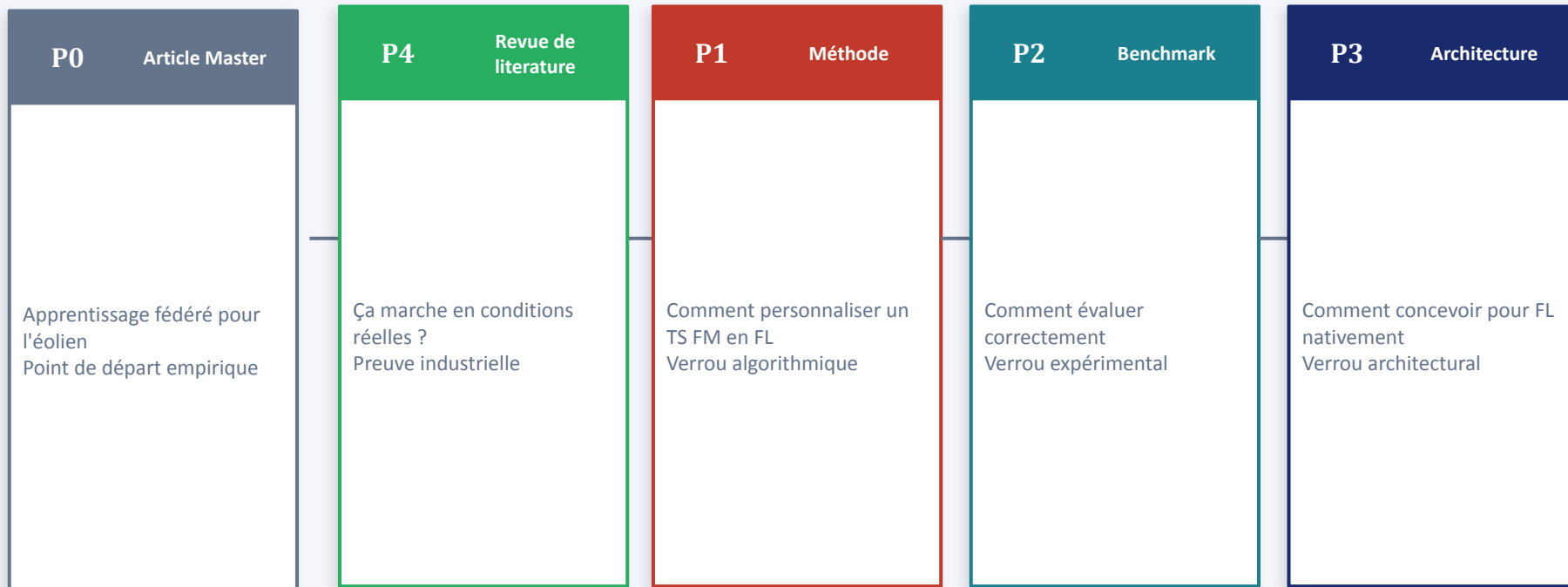
PUBLICATIONS 01

#	Titre provisoire	Type	Contrib.	Année
P0	Data-Centric FL for Wind Turbine PdM	Journal	Valeurisation de master	2025
P1	FedPEFT-TS: Federated PEFT for TS FMs	Conférence A*	C1	An 1–2
P2	FedTS-Bench: A Federated Benchmark for Industrial PM	Conférence / Journal	C2	An 2
P3	FedTSFM-Arch: A Federation-Native TS FM Architecture	Journal Q1	C3	An 2–3
P4	IndusFedFM: Multi-Domain Federated TS FMs for PM	Journal Q1	C4	An 3

Publications prévues — Fil narratif de la thèse

Section 06

PUBLICATIONS 02



Résultat : FedTSFM — Un Foundation Model de Séries Temporelles entraînable de façon fédérée pour la maintenance prédictive multi-domaine des systèmes industriels

Conférences et journaux ciblés

Section 07

VENUES 01

Conférences (P1, P2)

NeurIPS	A*	TS FMs + FL	Mai–Juin
ICML	A*	Architecture + PEFT fédéré	Jan–Fév
ICLR	A*	FL + Foundation Models	Octobre
KDD	A*	Benchmark + Application industrielle	Février
AAAI	A	FL personnalisé pour TS	Août

Journaux Q1 (P3, P4)

IEEE TPAMI	IF ~24	Architecture FM + FL
IEEE TNNLS	IF ~14	Méthodes deep learning fédérées
IEEE TII	IF ~12	Application industrielle + IIoT
Information Fusion	IF ~18	Fusion multi-domaines + FL
IEEE TKDE	IF ~9	Benchmark + données industrielles

Stratégie de soumission

An 1 → ICLR ou ICML (P1) · An 2 → KDD (P2) · An 2–3 → IEEE TNNLS ou Info. Fusion (P3) · An 3 → IEEE TII (P4)

CONCLUSION & PROCHAINES ÉTAPES

Sujet bien positionné

L'intersection FL + TS Foundation Models + Maintenance Industrielle est quasi vierge. Seulement 3 travaux identifiés — aucun ne combine les 4 dimensions du sujet.

4 questions de recherche identifiées

RQ1 (personnalisation) · RQ2 (évaluation) · RQ3 (architecture) · RQ4 (domaine industriel). Chacune génère une contribution concrète et un article ciblé.

Points de blocage identifiés

Article Master bloqué sur les résultats (pipeline SCADA + FedProx). SLR à formaliser selon la méthode PRISMA. Ces deux points sont prioritaires.

Prochaine étape

Valider la direction C1 (FedPEFT-TS) avec les directeurs de thèse, puis lancer le prototypage sur Moirai ou TimesFM en parallèle de la finalisation de l'article Master.